

Leçon 4 : Les Tableaux en Langage Pascal

AYIKPA KACOUTCHY JEAN : Enseignant -
Chercheur

Table des matières



Introduction	3
I - 1- Tableau à une dimension	4
II - Application 1 :	7
III - 2- Tableau à deux dimensions	9
IV - Application 2 :	12

Introduction



Comme en algorithmique, un tableau est une structure linéaire qui permet de conserver des valeurs de même type.

On distingue deux types de tableaux aussi en langage pascal à savoir :

- Les tableaux à une dimension ou vecteur
- Les tableaux à deux dimensions ou matrice



1- Tableau à une dimension



Définition : 1.1- Définition

Encore appelé vecteur, le tableau à une dimension est composé d'une seule ligne et plusieurs colonnes

Syntaxe : 1.2- Déclaration

1. Cas 1 :
`Var`
`NomTab : array[Min..Max] Of Type;`
2. Cas 2 :
`Type`
`t_tableau = array[Min..Max] Of Type;`
`Var`
`NomTab : t_tableau;`

Remarque :

Min : premier élément du tableau

Max : dernier élément du tableau

Pour accéder à un élément du tableau il faut : NomTab [indice]. Indice : il s'agit du numéro de la colonne.

En langage pascal il existe deux manières de déclarer un tableau :

- Dans le cas 1, il s'agit de la déclaration classique (déclaration du tableau dans la var)
- et dans le second cas il faut déclarer le tableau comme un type et ensuite faire la déclaration de la variable avec le type créé.

Exemple :

`var`

`Temp : array[1..5] of integer;`

ou

`type`

`Tab = array[1..5] of integer;`

`var`

`Temp : Tab ;`

on vient de déclarer un tableau de nom Temp contenant 5 colonnes.

15	9	2	-9	-3
----	---	---	----	----

Temp

Temp[1] a pour valeur 15

Temp[2] a pour valeur 9

Temp[3] a pour valeur 2

Temp[4] a pour valeur -9

Temp[5] a pour valeur -3

Exemple : 1.3- Exemple

Énoncé :

Ecrire un programme en langage pascal permettant de renseigner 10 nombres pairs strictement supérieurs à zéro dans un tableau et de l'afficher.

Solution :

```

program nbrepaire ;
uses crt ;
type
  tabpaire = array[1..10] of integer ; // déclare tout d'abord un type tableau
var
  tnbrepaire : tabpaire ; //déclaration de la variable avec le type créé précédemment
  i : integer ;
begin
  for i := 1 to 10 do //Permet de parcourir les dix colonnes du tableau
  begin
    repeat
      writeln('Entrez un nombre pair strictement supérieur à zéro!') ;
      readln(tnbrepaire[i]);
    until ((tnbrepaire[i] > 0) and (tnbrepaire[i] mod 2 = 0)) ; // vérifie que le nombre soit positif et pair
  end;
  /*** Affiche les informations du tableau ***
  for i := 1 to 10 do
  begin
    writeln('tnbrepaire[' , i , ']' = ' , tnbrepaire[i]) ;
  end;

```

readkey;

end.

Application 1 :


II

Exercice

Donner la syntaxe de déclaration correcte :

- ☐ Typet_tableau : array[Min..Max] Of Type;
- ☐ VarNomTab : t_tableau;
- ☐ Typet_tableau : array[Min..Max] Of Type;VarNomTab : t_tableau;

Exercice

Énoncé :

Écrire un programme qui permet de remplir un tableau TAB de 20 éléments entiers quelconques non nul, Le programme devra ensuite parcourir le tableau pour rechercher le plus grand élément.

TAF : Veuillez remplir toutes les trous avec les valeurs qui conviennent.

NB : Toutes les réponses ne doivent pas avoir des espaces et elles doivent être en minuscule .

Solution :

```

[ ] tab [ ]

uses crt;

type
[ ] = [ ] of integer ;

var
[ ] : T_tab;
i, [ ] : integer ;

begin
repeat
[ ] Entrez votre nombre : [ ]
[ ]
until [ ]
grd := [ ]
for i:=2 [ ] [ ] [ ]
[ ]
[ ]
begin
grd := [ ]
[ ]
[ ]
writeln('Le plus grand élément est :', [ ] );
readkey;
[ ]

```


2- Tableau à deux dimensions



Définition : 2.1- Définition

Encore appelé matrice, le tableau à deux dimensions est constitué de plusieurs lignes et plusieurs colonnes.

Syntaxe : 2.2- Syntaxe

Cas 1 :

Var

NomTab : array[b1min..b1max,b2min..b2max] of type ;

Cas 2 :

type

t_tableau : array[b1min..b1max,b2min..b2max] of type;

Var

NomTab : t_tableau ;

Remarque :

b1min, b2min : premier élément du tableau

b1max, b2max : dernier élément du tableau

Pour accéder à un élément du tableau il faut : NomTab [i,j].

i : il s'agit du numéro de la ligne.

j : il s'agit du numéro de la colonne.

En langage pascal il existe deux manières de déclarer un tableau :

- Dans le cas 1, il s'agit de la déclaration classique (déclaration du tableau dans la var)
- et dans le second cas il faut déclarer le tableau comme un type et ensuite faire la déclaration de la variable avec le type créé.

Exemple :

var

Mat : array[1..5,1..3] of integer;

ou

type

Mat : array[1..5,1..3] of integer;

var

Mat : Tab ;

on vient de déclarer un tableau de de 5 lignes et 3 colonnes.

2	5	6
9	-3	-6
0	5	14
3	11	-4
7	8	-2

Mat

Mat[1,1] a pour valeur 2

Mat[1,2] a pour valeur 5

Mat[1,3] a pour valeur 6

Mat[2,1] a pour valeur 9

Mat[2,2] a pour valeur -3

Mat[2,3] a pour valeur -6

Mat[3,2] a pour valeur 5

Mat[4,3] a pour valeur -4

Mat[5,1] a pour valeur 7

Exemple : 2.3- Exemple

Énoncé :

Ecrire un programme en langage pascal permettant de renseigner les 12 premiers nombres multiples de 3 dans une matrice de 3 lignes et 4 colonnes.

Solution :

program multitrois ;

uses crt ;

var

matmulti : array[1..3,1..4] of integer ;

i,j,k : integer ;

begin

k := 1 ;

for i := 1 to 3 do

```
begin
for j := 1 to 4 do
begin
matmulti[i,j] := 3*k ;
k := k + 1 ;
end;
end;
for i := 1 to 3 do
begin
for j := 1 to 4 do
begin
writeln('matmulti[' ,i,j,'] =' ,matmulti[i,j]);
end;
end;
end;
readkey;
end.
```

Application 2 :



IV

Exercice

Donner la syntaxe de déclaration correcte :

- ☐ VarTab : array[8..1,1..8] of real;
- ☐ typet_tab : array[1..8,1..8] of real;VarTab : t_tab;
- ☐ typet_tab : array[1..8,1..8] of real;VarTab : t_tableau;

Exercice

Énoncé :

Écrire un programme permettant de saisir des données entières supérieur à zéro d'un tableau à deux dimensions (10,4), de faire leur somme, produit et moyenne(formater à 5 caractères à gauche et 2 caractères à droite) et de les afficher avec les résultats de calcul à l'écran.

TAF : Veuillez remplir toutes les trous avec les valeurs qui conviennent.

NB :

- Toutes les réponses ne doivent pas avoir des espaces et elles doivent être en minuscule.

Solution :

```
program matrice;
```

```
uses crt ;
```

```


```

```
mat : array[ ] of integer;
```

```
var
```

```
t : 
```

```
i,j,som,prod 
```

```
moy 
```

```
begin
```

```
for i := 1 to  do
```

```
begin
```

```
for j := 1 to  do
```

```
begin
```

```
repeat
```

```
    Entrez votre nombre : 
```

```


```

```
until 
```

```
end;
```

```
end;
```

```
som 
```

```
prod 
```

```
for i := 1 to  do
```

```
begin
```

```
for j := 1 to  do
```

```
begin
```

```
writeln(t[i,j]);
```

Application 2 :

```
som :=som   
prod :=prod   
end;  
end;  
moy :=  10*4 ;  
writeln('La somme est :',   
writeln('Le produit est :',   
writeln('La moyenne est :',   
readkey;  
end.
```